POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Trendy w rozwoju API** |
| **Kod przedmiotu:** | TAPI |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | stacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 4 / 7 |
| **Charakter:** | obowiązkowy |
| **Odpowiedzialny:** | mgr Mateusz Miotk |
| **Wersja z dnia:** | 19.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowa-dzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 h | 30 h | — | 60 h | 65 h | 125 h | **5** |

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Laboratorium | Zaliczenie z oceną |
| Wykład | Egzamin |

## 3. Cel dydaktyczny

Przedmiot "Trendy w rozwoju API"ma na celu zaznajomienie studentów z aktualnymi kierunkami rozwoju i innowacjami w dziedzinie tworzenia API dla aplikacji internetowych. Studenci zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat najnowszych standardów, protokołów i narzędzi używanych do projektowania, implementacji i zarządzania interfejsami API. Uczestnicy będą mieli okazję zgłębić tematykę takich kwestii jak: bezpieczeństwo

API, skalowalność, wydajność oraz dobre praktyki programistyczne. Poznają również różnorodność stylów API, w tym REST, GraphQL, gRPC i inne, analizując ich zalety i wady oraz zastosowania w różnych kontekstach projektowych. Kolejnym istotnym elementem przedmiotu jest praca grupowa, która ma na celu rozwijanie umiejętności współpracy, komunikacji i innowacyjnego myślenia. Studenci będą mieli za zadanie zanalizować i opracować materiał dotyczący wybranej technologii z zakresu tworzenia API, co pozwoli na pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych w konkretnym obszarze.

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| Technologie Frontendowe | Znajomosc struktur plikow i katalogow; znajomosc pojecia procesu; umiejetnosc poslugiwania sie emulatorem terminala; znajomosc protokolu HTTP; znajomosc pojec frontend/backend |
| Technologie Backendowe | Podstawy tworzenia aplikacji serwerowych |
| Technologie internetu (TIN) | Znajomosc technologii webowych |

## 5. Treści programowe

1. Wprowadzenie do API (Application Programming Interface). Przegląd różnych typów API (REST, SOAP, GraphQL, gRPC, itd.). Znaczenie i role API w rozwoju aplikacji internetowych
2. Konwencje, normy i najlepsze praktyki w tworzeniu REST API
3. GraphQL - wprowadzenie i porównanie z REST. Tworzenie prostych API z wykorzystaniem GraphQL
4. Wprowadzenie do gRPC. Porównanie gRPC z REST i GraphQL, zalety i wady
5. Rola i znaczenie dokumentacji API. Narzędzia do tworzenia dokumentacji API - OpenAPI, Swagger, Postman
6. Język TypeScript
7. Inne znane technologie wspierające proces budowania aplikacji internetowych.

## 6. Efekty kształcenia

### Wiedza

- Student rozumie podstawowe koncepcje i zasady rządzące współczesnymi API, w tym ich role i zastosowania w różnych typach aplikacji internetowych.
- Student rozumie metody zapewniania jakości i testowania API, włączając w to testy jednostkowe, integracyjne oraz testy obciążenia.
- Student rozumie kwestie związane z zabezpieczaniem API, w tym uwierzytelnianie, autoryzację oraz ochronę przed powszechnymi zagrożeniami i atakami.

- Student rozumie etyczne i prawne aspekty tworzenia i zarządzania API, w tym prywatność, ochronę danych i zgodność z regulacjami prawnymi.

### Umiejętności

- Student umie projektować interfejsy API, z wykorzystaniem odpowiednich metod, protokołów i standardów, aby zapewnić ich wydajność, bezpieczeństwo i skalowalność.
- Student umie analizować i oceniać różne style i architektury API (takie jak REST, GraphQL, gRPC), rozumiejąc ich zalety, wady i najlepsze zastosowania.
- Student umie efektywnie komunikować się w zespole programistycznym, współtworzyć dokumentację API i udostępniać informacje o API zespołowi i interesariuszom.
- Student umie wykorzystywać narzędzia i technologie wspierające proces tworzenia, wdrażania i monitorowania API, zwiększając efektywność i jakość pracy.
- Student umie projektować zaawansowane interfejsy API, z wykorzystaniem odpowiednich metod, protokołów i standardów, aby zapewnić ich wydajność, bezpieczeństwo i skalowalność.

### Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do jest gotów do samodzielnego uczenia się przez całe życie
- Student potrafi pracować w zespole nad wspólnym projektem związanym z tworzeniem API, wykazując się umiejętnościami analitycznymi, kreatywnymi i komunikacyjnymi.

## 7. Kryteria oceny

- wykład z elementami dyskusji z prezentacją multimedialną
- burza mózgów
- rozwiązywanie zadań
- analiza przypadków
- projekt praktyczny
- Kryteria oceny
- 50% Projekt programistyczny
- 50% Prezentacja projektu oraz dokumentacji
- 40% Ocena z laboratorium
- 60% Egzamin z zagadnień poruszanych na wykładzie

## 8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

## 9. Literatura

**Podstawowa:**


- M. Amundsen, RESTful Web API Patterns and Practices Cookbook, O'Reilly Media, 2023.
- S. Buna, GraphQL in Action, Manning Publications, 2021.
- A. Freeman, Essential TypeScript, Apress, 2019.
- J. S. Ponelat, Designing APIs with Swagger and OpenAPI, Manning Publications, 2021.


**Uzupełniająca:**


- F, Dogilo, REST API Development with Node.js, Apress, 2018.
- JJ. Geewax, API Design Patterns, Manning Publications, 2021.